

5 存在的问题和解决方法

5.1 重视成品的稳定性 在不少文献都谈到固体分散的成品,在贮存期溶出速度有降低的现象。原因是在熔融时温度高,溶解度大;或溶解时溶剂多,溶解量大。在冷凝后或溶剂蒸除后,随基质对药物的溶解度不同,有的只有部分药物在基质中溶解,呈分子状态,其余全部或大部分形成过饱和的固体溶液,或析出成无定型微粉或微晶。高位能的过饱和液逐渐会向低位能无定型转变,最后转变成更低位能的结晶型,其溶出速度也随之降低。1998 年国外市场上的爱滋病药物 ritorvir 的固体分散物硬胶囊栓(novir, abbott)就因在出厂后溶出速度降低而退货,被撤消。文献上尚无在低温下测定固体溶液中药物溶解度的方法,一般采用的解决方法如下^[17]:

5.1.1 降低药物浓度 药物在基质的固体溶液中的含量不超过饱和浓度时,就不会有结晶析出,及溶出度不稳定的现象;过饱和浓度不大的,析出的结晶不多,溶出速度的降低也相应减少。文献报道灰黄霉素与聚乙二醇 6000 的固体分散物中,灰黄霉素是以无定型微粒存在,在浓度不超过 5%时,在贮存期中不会转变成溶出速度慢的结晶型。

5.1.2 选用溶解度好的基质 在相同提高温度的液态环境下选用溶解度大的基质,因一般高温溶解度较大的,在较低的温度时溶解度也较大。

5.1.3 用化学结构相似的液体基质来测试 结构相似其溶解度一般也相似,如考察在固体聚乙二醇 6000 中的溶解度时,可用液体聚乙二醇 400 来考察。

5.1.4 用显微镜检查 在显微镜的能见倍数下,可检查无定型微粒中是否有结晶型。

5.1.5 防潮 在生产与贮藏期中的空气湿度可降低其稳定性,要严密包装、防潮。

5.2 在界面活性剂与自我乳化剂中寻找新基质 固体分散的基质不多,对药物的溶解度也不高,制约了品种的发展与质量的提高,上述界面活性剂与自我乳化剂可作为基质的新来源,也可加入一般基质中以改进其质量。现市场上有些国外公司有许多这类药用基质可供选用,如法国罗素公司(Gattefosse)的辅料目录中,此类熔点低的固体就有上述的 gelucire 44/12 等共达 34 种。在其中任选出 6 种由该公司惠赠,其 HLB 值各不相同,低的是 2,高的是 13;选的是水溶性差的,但能在水中分散;熔点也各不相同,低的是 42℃,高的

是 74℃。都作了初步试验,所用水难溶性药物的熔点约 150℃,其在熔融的聚乙二醇 6000 或 S-40 中都不溶解,但分别能在这 6 种辅料的澄明熔融液中形成胶态混悬液,制出的滴丸在水中的崩解时间都超过 15 min,不合格;在加入适量的聚乙二醇 6000,S-40 或聚山梨酯 80 后都能合格,有待选用最佳处方。

参考文献:

[1] Chiou WL, Riegelman S. Pharmaceutical applications of solid dispersion systems [J]. J Pharm Sci, 1971, 60(9): 1281.

[2] USP XX, NF XV [S]. Rockville: United States Pharmacopeial Convention, Inc, 1980. 368.

[3] Martindale. The extra pharmacopoeia 29th ed [S]. London: The pharmaceutical press, 1989. 1101.

[4] 重庆制药八厂、西南制药三厂芸香油滴丸试制小结[J]. 医药工业, 1971, (7): 23.

[5] 四川省卫生厅. 四川省药品标准一册[S]. 芸香油滴丸. 1976. 52.

[6] 西南制药三厂. 氯霉素耳丸[J]. 医药工业, 1974, (1): 32.

[7] 中国药典·二部[S]. 氯霉素耳丸. 1977.

[8] 天津市卫生局. 天津市药品标准[S]. 探亲避孕滴丸. 1974. 164.

[9] 北京市卫生局. 北京市药品标准汇编[S]. 复方十八甲短效口服滴丸. 1974. 232.

[10] Walker SE, Ganley JA, Bedford K, et al. The filling of molten and thixotropic into hard gelatin capsules S [J]. J Pharm Pharmacol 1980, 32(6): 389.

[11] Rabinder K, Grant DJW, Eaves T. Comparison of polyethylene glycol and polyethylene stearate as excipients for solid dispersion systems of griseofulvin and tolbutamide II: dissolution and solubility studies[J]. J Pharm Sci, 1980, 69(11): 1321.

[12] Serajuddin ATM, Sheen PC, Mufson D, et al. Effect of vehicle amphiphilicity on the dissolution and bioavailability of a poorly water-soluble drug from solid dispersions[J]. J Pharm Sci, 1988, 77(5): 414.

[13] 曾德惠. 滴丸剂的生产与理论[M]. 北京: 中国医药科技出版社, 1994: 1-2, 58-78, 10-13, 105-106.

[14] Suchada C, Ritthidej GC, Toshio O, et al. Fast release physicochemical characteristics of nifedipine solid dispersions with polymers [J]. J Pharm Sci, 2000, 60(1): 77.

[15] 曾德惠. 滴丸制备理论的综述[J]. 药学通报, 1981, 16(5): 287.

[16] 栾立标, 朱家璧. 布洛芬滴丸的研制及体外溶出度[J]. 中国医药工业杂志, 2000, 31(9): 399.

[17] Serajuddin ATM. Solid dispersion of poorly water-soluble drugs: early promises, subsequent problems, and recent breakthroughs [J]. J Pharm Sci, 1999, 88(10): 1058-1066.

[收稿日期]: 2001-01-18

他克莫司的药物相互作用

张弋, 呼自顺, 高仲阳 (天津市第一中心医院, 天津 300192)

[摘要] 目的: 介绍他克莫司和其他临床常用药物的相互作用, 为临床安全应用提供参考。方法: 主要以国外发表的论文为基础, 按照药物的分类对他克莫司和其他药物的相互作用分别进行分析和归纳。结果: 他克莫司的药物相互作用包括药动学、药效学两个方面, 从而使其血药浓度或免疫抑制作用发生改变。结论: 他克莫司联合应用时应避免有害相互作用的产生, 达到安全、有效的治疗目的。

[关键词] 他克莫司; 相互作用; 器官移植

[中图分类号] R979.5 [文献标识码] A [文章编号] 1001-5213(2002)02-0106-03

他克莫司(tacrolimus, FK506)是日本藤泽株式会社开发的新一代强大免疫抑制剂,其免疫抑制特性与环孢素 A(CsA)类似而且效力更强。在国外主要用于器官移植的首选治疗和其他自身免疫性疾病如特异性皮炎、哮喘、风湿性关节炎等的治疗^[1]。我国于 1998 年批准该药片剂和针剂两种剂型上市,在临床用于肝、肾移植的免疫抑制治疗。临床上,由于应用免疫抑制剂的器官移植病人不同程度上伴有细菌、真菌感染、高血压、高血糖等,常需要联合用药,因此 FK506 的使用需要大量药物相互作用知识。

1 FK506 和其他药物的相互作用

1.1 抗生素

1.1.1 大环内酯类 体外实验证明 14 元环的大环内酯类抗生素和细胞色素 P-450 3A 同工酶(CYP-450 3A)会形成非活性复合物,抑制 FK506 在肝脏和小肠中的代谢,从而增加了 FK506 的血药浓度(CFK506),同时两类药的相互作用还会导致急性肾功能损害。红霉素和 FK506 均为大环内酯类,它们均对人类淋巴细胞的增殖有抑制作用。体外实验证实:红霉素能够增强 FK506 对淋巴细胞增殖的抑制作用^[2]。15 元环的阿奇霉素不能诱导或激活 CYP450 系统,因此使用起来相对安全,但两药合用时仍要密切监测 CFK506 和肾功能^[1]。

1.1.2 抗结核药 利福平是强大的 CYP-450 3A4 和 P-糖蛋白诱导剂,它诱导 FK506 在肝、肠 CYP-450 3A 酶系统和 P-糖蛋白的代谢,显著增加 FK506 的消除,减少 FK506 的生物利用度,使 CFK506 降低。利福布汀也可以减少 CFK506,但作用小于利福平^[3]。

1.1.3 其他 氯霉素通过抑制 CYP-450 酶系统,减慢了 FK506 的消除,延长其半衰期($T_{1/2}$)使 CFK506 升高。1 例万古霉素耐药肠球菌感染的青少年肾移植病人,给予标准剂量的氯霉素,CFK506(谷浓度)迅速增加,此时 FK506 的药时曲线下面积(AUC)是正常的 7.5 倍,随之减少了 83% 的 FK506 用量,才使 CFK506 保持在治疗浓度^[4]。林可霉素使红霉素抑制 FK506 强度的一半^[1]。

1.2 抗真菌药 咪唑类抗真菌药通过抑制 CYP-450 酶系统,显著抑制 FK506 的代谢使 CFK506 升高,且两类药物合用有肾毒性加强的趋势^[5]。克霉唑使 FK506 的 AUC 增加了 2 倍,但 FK506 的 $T_{1/2}$ 没有显著改变。可能是由于克霉唑和 FK506 竞争结合空肠粘膜细胞上的 CYP-450 系统,减少 FK506 在空肠的代谢,从而增加了 FK506 的吸收。同时克霉唑在一定程度上减少了肝 CYP-450 酶系统对 FK506 的代谢,使 CFK506 升高。这一相互作用有助于减少 FK506 剂量而达到理想的 CFK506^[6]。酮康唑和 FK506 同服时,其生物利用度是单独服用 FK506 时的 2 倍^[7]。氟康唑可使 CFK506 显著升高并产生急性肾损害,且其相互作用是剂量依赖型的^[8]。咪唑类抗真菌药若必须和 FK506 同时使用,CFK506 和 Cr 水平需要每天监测。

1.3 抗病毒药 蛋白酶抑制剂能抑制由 CYP-450 代谢的其他药物,其中抑制强度最强的是 ritonavir。非核苷逆转录酶抑制剂 nevirapine 诱导肝 CYP-450 酶系统。应避免 ritonavir、nevirapine 和 FK506 合用。给予齐多夫定、拉米夫定、茆地那韦将是相对安全的,但需常规监测 CFK-506 和 Cr。FK506 本身是 CYP450 3A4 同工酶的抑制剂,当 FK506 与蛋白酶抑制剂合用时,后者的血药浓度也会升高^[1]。

1.4 钙离子拮抗剂 二氢吡啶类钙拮抗剂(CB)是 CYP-450 同工酶的强抑制剂,通过抑制 FK506 在脏器的代谢,减慢其消除,并且可减少 FK506 的肾毒性。Huntress JD, Papadakos PJ 的研究表明 CB 通过抑制 Ca^{2+} 中介的淋巴细胞的增殖,导

致急性排斥反应的发生减少。但目前尚无 CB 和 FK506 在免疫调节方面的相互作用研究。硝苯地平是 FK506 代谢的强抑制剂,抑制肝脏和其他部位的 CYP-450 3A4 酶系统。研究提示 FK506 和硝苯地平存在剂量依赖型不良反应。硝苯地平组治疗 1 月后,CFK-506 升高 55% 且肾功能显著改善^[8],这一现象,对接受免疫抑制剂治疗的产生高血压的移植病人将是十分有益的。1 例服用 FK506 的肝移植病人,为控制高血压应用 T 通道钙离子拮抗剂 mibefradil,两药合用后 CFK506 升高了近 10 倍,立即产生 FK506 的毒性症状^[9]。

1.5 神经系统药物

1.5.1 苯妥英钠 和 FK506 合用后,在正常的血清蛋白浓度下游离型的苯妥英钠浓度不断被升高。有可能由于苯妥英钠和 FK506 竞争血浆蛋白结合,被从蛋白上置换下来,导致游离型苯妥英钠浓度增加^[10]。

1.5.2 奈法唑酮 抑制 FK506 的代谢,使 CFK506 升高^[11]。

1.6 生殖及内分泌系统调节药 乙烯雌二醇对 FK506 的代谢具有和 CsA 同样强的抑制作用^[12]。达那唑通过抑制 FK506 脱甲基、羟基化,抑制 FK506 的代谢^[13]。

1.7 非甾体类抗炎药(NSAID) 和 FK506 之间存在药理学相互作用,与肾毒性的增加有关。与 NSAID 合用时因 FK506 抑制前列腺素(PG)合成,因此肾毒性会有所加强。尤其是对于肝功能不全或移植器官功能不正常的病人实施救援疗法应用 FK506 时,不应给予 NSAID。如肾毒性确实存在,需立即停用 FK506,用 PGE 治疗,将有助于加速肾功能的逆转。据报道 2 例病人用布洛芬和 FK506 发展为急性可逆性肾衰。停用 FK506,给予静脉 PGE1,病人的肾功能和临床症状均随之显著改善^[14]。

1.8 免疫抑制剂

1.8.1 CsA 通过激活正常人外周血淋巴细胞,在体外抑制植物血凝素、抗 CD3 抗体、混合淋巴细胞反应(MLR)刺激,和 IL-2 的增殖,和 FK506 产生药理上的拮抗作用^[15]。同时 FK506 和 CsA 及其代谢物 M17 在抗过敏方面可起到协同作用^[16]。两药代谢途径一致,两者可能相互抑制排泄。CsA 可抑制 FK506 的代谢,使 CFK506 升高,同时 FK506 也将增加 CsA 的 $T_{1/2}$ 。

1.8.2 硫唑嘌呤 可减少 FK506 的剂量到治疗范围以下,还有可能导致过度免疫抑制^[17]。

1.8.3 类固醇激素 和 FK506 存在免疫抑制的协同作用^[18]。

1.8.4 霉酚酸酯(MMF) 和 FK506 存在药理学相互作用。MMF 对 FK506 的药理学影响很微小。接受 FK506 和 CsA 同时治疗的病人的霉酚酸(MPA)浓度比接受 CsA 和 MMF 的病人有显著的增高。这一切表明肾移植患者中 FK506 和 MMF 合用能够产生比预计还要大的免疫抑制强度^[19]。

1.9 其他药物 青藤碱和 FK506 会产生抗细胞增殖的协同作用^[20]。FK506 能抑制 T 细胞激活后信息传递中早期的 Ca^{2+} 依赖性活动,将改善心肌细胞对阿霉素的耐受性^[21]。动物实验表明汉防己碱和 FK506 的联合使用在治疗和预防糖尿病试验中,将会产生强大的协同作用减少糖尿病的发生率^[22]。

2 讨论

2.1 改变 FK506 药代动力学相互作用 使用 CYP450 的抑制剂、诱导剂或底物会引起 CFK506 升高或降低,此时应尤其注意 CFK506 的监测。有的底物如利多卡因,不能影响 FK506 的小肠代谢,可能由于这些底物与 CYP450 3A 酶的亲和力小于 FK506。

2.2 改变 FK506 药效学相互作用 与 FK506 有相似不良反

应(如肾毒性、神经毒性)的药物和 FK506 合用时,会导致毒性的相加或协同。另外 FK506 的抑制 T 细胞增殖作用,可能由于相互作用被拮抗或增强^[22]。

2.3 FK506影响其他药物的药代动力学 FK506 也能够抑制同服的其他药物的代谢,这可能是由于 FK506 具有高蛋白结合率,和其他药物竞争血清蛋白和红细胞的结合,使其他药物的浓度发生改变。

FK506的药物相互作用,引起 CFK506 的升高、降低或毒性增加、降低有着重要的临床意义。CFK506 升高,增加了肾毒性和神经毒性等不良反应的发生率;CFK506 的降低,增加了器官排斥的几率。而某些药物如硝苯地平通过抑制 FK506 的代谢可以使其浓度维持在较高的水平,从而减少其用量并伴有肾功能的改善。临床常规监测 FK506,使其浓度在治疗窗内,减少毒性和排斥的发生几率,将有助于 FK506 在临床发挥更大的作用。

参考文献:

[1] Paterson DL, Singh N. Interactions between tacrolimus and antimicrobial agents[J]. Clin Infect Dis, 1997, 25(6): 1430.

[2] Padhi ID, Long P, Basha M, et al. Interaction between tacrolimus and erythromycin[J]. Ther Drug Monit, 1997, 19(1): 120.

[3] Hebert MF, Fisher RM, Marsh CL, et al. Effect of rifampin on tacrolimus pharmacokinetics in healthy volunteers[J]. J Clin Pharmacol, 1999, 39(1): 91.

[4] Schulman SL, Shaw LM, Jabs K, et al. Interaction between tacrolimus and chloramphenicol in a renal transplant recipient[J]. Transplantation, 1998, 65(10): 1397.

[5] Albengres E, Lelouet H, Tillement JP, et al. Systemic antifungal agents. Drug interaction of clinical significance[J]. Transplantation, 1991, 52(6): 1086.

[6] Miesles L R, Venkataramanan I, Yokoyama, et al. Interaction between fk506 and clotrimazole in a liver transplant recipient [J]. Transplantatioin, 1991, 52(6): 1086.

[7] Floren LC, Bekersky I, Benet LZ, et al. Tacrolimus oral bioavailability doubles with coadministration of ketoconazole[J]. Clin Pharmacol Ther, 1997, 62(10): 41.

[8] Seifeldin RA, Marcos—Alvarez A, Gordon FD, et al. Nifedipine interaction with tacrolimus in liver transplant recipients [J]. Ann Pharmacother, 1997, 31(5): 571.

[9] Stephan K, Andrea M, Emile G, et al. Serious interaction between mibefradil and tacrolimus [J]. Transplantation, 1998, 66(8): 1113.

[10] Patrick A T, Coleman A M. Tacrolimus-phenytoin interaction[J].

The Annals of Pharmacotherapy, 1996, 30: 544.

[11] Olyaei AJ, Demattos AM, Norman DJ, et al. Interaction between tacrolimus and nefazodone in a stable renal transplant recipient [J]. Pharmacotherapy, 1998, 18(6): 1365.

[12] Kazuhide I, Hiroji M, Kazuko N, et al. Effect of twenty-three drugs on the metabolism of FK506 by human liver microsomes. Reasearch Communications in Chemical Pathology and Pharmacology [J], 1993, 82(2): 209.

[13] Ron S, Raman V, Vijay SW, et al. FK506 interaction with danazol [J]. The Lancet, 1993, 341: 1344.

[14] Sheiner PA, Mor EM, Chodoff L, et al. Acute renal failure associated with the use of ibuprofen in two liver transplant recipients on FK506[J]. Transplantation, 1994, 57(7): 1132.

[15] Vathsala A, Goto S, Yoshimura N, et al. The immunosuppressive antagonism of low doses of FK506 and cyclosporine[J]. Transplantation, 1991, 52(1): 121.

[16] Ezeamuzie CI. Anti-allergic activity of cyclosporin-A metabolites and their interaction with the parent compound and FK506[J]. Int J Immunopharmacol, 1996, 18(4): 263.

[17] Ronald WB, Goran BG, K. John RL, et al. General Guidelines for the use of tacrolimus in adult liver transplant patients[J]. Transplantation, 1996, 61(5): 845.

[18] Kiyoshi M, Katsumi E, Yojiro K, et al. FK506 potentiates steroid-induced t-cell apoptosis[J]. Transplantation, 1997, 64(9): 1365.

[19] Zuck osen A, Tsaroucha A. Unexpected augmentation of mycophenolic acid pharmacokinetics in renal transplant patients receiving tacrolimus and mycophenolate mofetil in combination therapy, and analogous in vitro findings[J]. Transpl Immunol, 1997, 5(3): 225.

[20] Vieregge B, Resch K, Kaever V. Synergistic effects of the alkaloid sinomenine in combination with the immunosuppressive drugs tacrolimus and mucophenolic acid[J]. Planta Med, 1999, 65(1): 80.

[21] Riyadh, K. Saudi Arabia K. In vivo prevention of adriamycin cardiotoxicity by cyclosporin A or FK506[J]. Toxicology, 1998, 131(2-3): 175.

[22] Lampen A, Christians U, Guengrich FP, et al. Metabolism of the immunosuppressant tacrolimus in the small intestine; cytochrome P450, drug interactions, and interindividual variability [J]. Drug Metab Dispos, 1995, 23(12): 1315.

[收稿日期]: 2001-02-18

喹诺酮类药物不良反应及药物相互作用

连儒强, 张立蓓, 吴照刚 (淄博新达制药有限公司, 山东 淄博 250012)

[摘要] 目的: 介绍喹诺酮类药物不良反应及药物相互作用。方法: 通过查阅文献总结多年来不良反应报告及药物作相互作用。结果: 该类药物在临床应用, 在骨骼、皮肤、心脏、中枢系统等均报告出现不良反应, 并与多种药物发生相互作用。结论: 喹诺酮类药物为临床常用抗感染药, 对其不良反应及药物相互作用应尤为引起注意^[1, 2]。

[关键词] 喹诺酮; 不良反应; 药物相互作用

[中图分类号] R978.1 [文献标识码] B [文章编号] 1001-5213(2002)02-0108-03

1 不良反应

1.1 软骨毒性 资料来源主要为萘啶酸、诺氟沙星和环丙沙星。主要影响新生或幼小动物的骺增长板(除骺-关节复合体外)。对非常幼小的动物尚未进行广泛研究, 但曲伐沙

星对新生鼠的一些系统数据说明, 该药能引起与鼠长骨正常增长受阻有关的改变。近年来, 国内外越来越多的资料证实, 很多小儿接受喹诺酮类药物治疗后, 并未出现软骨、关节损害。1991 年 Schaad 等^[3]报道, 给 5 例成人和 13 例小儿口